



## Syberia 3

[Все](#) [Обсуждения](#) [Скриншоты](#) [Иллюстрации](#) [Трансляции](#) [Видео](#) [Новости](#) [Руков](#) [Структура файлов](#)

Syberia 3 &gt; Руководства &gt; Руководства art-kandy



## Замена шрифтов tmp в Играх Unity

От art-kandy

[Описание](#)[Вступление](#)[Структура файлов](#)  
[Первый случай \(Syberia 3\)](#)  
[Второй случай \(Syberia 4\)](#)  
[Fallback шрифтов](#)[Комментарии](#)

Описание моего опыта замены шрифтов TextMeshPro в играх Syberia 3 и Syberia TWB.

## Вступление



СОЗДАТЕЛИ:

art-kandy  
Не в сетиМодификации или настройкиКатегория: ,  
Мастерская

Languages: Украинский

Добавлен 21 авг. 2023 г. в 10:55  
Изменён 13 мар. 2025 г. в 13:16602 уникальных посетителей  
46 добавили в избранное

На прошлой неделе я имел дело с двумя разными случаями замены шрифтов TMP:

**Syberia 3** - Unity 5.4.3**Syberia 4 (TWB)** - Unity 2020.3.25

Решил записать свое исследование и поделиться этой информацией с другими.

## Структура файлов

Если открыть файл ресурсов нужной игры в **UABEA** (в общем это *resource.asset*, хотя может быть и другой файл, например *sharedassets0.assets*), то можно заметить, что шрифты, сгенерированные через **TMP**, представлены тремя файлами:

|                             |                       |               |   |       |        |
|-----------------------------|-----------------------|---------------|---|-------|--------|
| BULLN_DUTCH_CUSTOM          | fontatlases/bulln_dub | MonoBehaviour | 0 | 11119 | 6728   |
| BULLN_DUTCH_CUSTOM Atlas    |                       | Texture2D     | 0 | 1304  | 524388 |
| BULLN_DUTCH_CUSTOM Material |                       | Material      | 0 | 187   | 1644   |

- В **MonoBehaviour**-файле хранится информация о шрифте (его глифах), ссылки на файлы атласа, скрипта и материала.
- В **Texture2D**-файле хранится сам атлас шрифта (графическое представление всех нужных глифов). Их описание (в каком месте текстуры хранится тот или иной глиф) содержится в



- В **Material**-файле хранится нужная информация о рендеринге шрифта в игре, в частности ссылка на шейдер.

## Структура TMP-файлов

Описание

Вступление

Структура файлов

Первый случай (Syberia 3)

Второй случай (Syberia 4)

Fallback шрифтов

Комментарии

Если нам нужно отредактировать такой шрифт, то в целом **нужно изменить только первые два файла**.

Для этого мы должны сгенерировать новый атлас (*Texture2D*) с новыми мета-данными (*MetaBehaviour*) и заменить их в исходном файле ресурсов. При этом *Texture2D*-файл изменяется полностью, а вот *MetaBehaviour* мы должны заменить частично (только информацию о шрифте, его глифах, но не ссылки на другие файлы).

**Material**-файл мне пришлось редактировать только в одном случае, изменив толщину шрифта. Так как шрифт TMP обычно сохраняется через *SDF*-алгоритм, то изменить его толщину не слишком сложно. Это можно сделать с помощью параметра **\_WeightNormal**.

```
[47]
0 pair data
0 FastPropertyName first
1 string name = "_WeightNormal"
0 float second = 0
```

И здесь начинается самое интересное из-за различий между разными версиями *Unity*.

Чтобы узнать версию движка, откройте в UABEA файл **globalgamemangers** и поищите в нем безымянный ресурс с типом **BuildSettings**. Затем просмотрите его (*View Data*) и найдите поле **m\_Version**. Это и есть версия Unity этой игры.

## Первый случай (Syberia 3)

До *Unity 2018* TMP еще не был устроен, и требовалось его довыстанавливать отдельно. Я не смог найти нужную версию *TMP*, поэтому воспользовался самой старой доступной версией на GitHub <https://github.com/needle-mirror/com.unity.textmeshpro/releases/tag/1.0.25>

- Установил версию **Unity 2017.4.40f1** (в ходе экспериментов она мне подошла лучше всего для *Syberia 3* и *TMP 1.0.25*).
- Создал **пустой проект** и скопировал в *Assets* папку с релизом *TMP*.
- Переименовал** скопированную папку в *"TextMesh Pro"*.
- Запустив скрипт **Package Resources/TMP Essential Resources.unitypackage**.
- Затем импортировал в *Assets* **нужный шрифт** (с добавленной заранее украинизацией).





3322

Наградить

В избранное

Поделиться

заменяя указанные выше секции значениями из новой сгенерированной версии.

Структуру файла можно подсмотреть в файлах из папки "TextMesh Pro\Scripts\Runtime" с GitHub, в частности *TMP\_FontAsset.cs*.

Не буду вдаваться в детали редактирования. Скажу только, что в моем случае самая старая версия *tmp*, которую я нашел, имела другую структуру, чем в *Syberia 3*, и мне пришлось вручную изменять (сокращать) данные (*m\_fontInfo* был на 3 поля (12 байт) меньше, а элементы *m\_glyphInfoList* - на 1 поле (4 байта)).

Понять, какие именно поля были нужны, помогли эксперименты с конвертацией байтов во флоуты и анализ, что могло добавиться в новую версию *TMP*, а что было там раньше.

**Но есть лучший способ:** воспользоваться **AssetStudioGUI** и просмотреть структуру *MonoBehaviour*-файла там, указав путь к *Assembly*-папке (обычно это папка *Managed*). Спасибо Локи за информацию.

Заменить редактируемый файл в *UABEA* можно через *Import Raw*.

Структура TMP-файлов

Описание

Вступление

Структура файлов

Первый случай (Syberia 3)

Второй случай (Syberia 4)

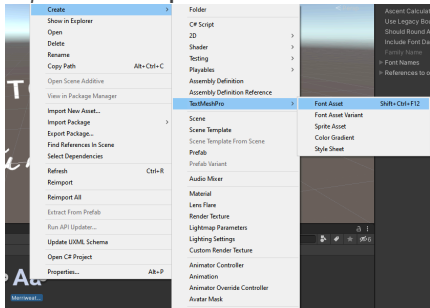
Fallback шрифтов

Комментарии

## Второй случай (Syberia 4)

Здесь ситуация была значительно проще, ведь *TMP* уже был устроен в *Unity*.

1. Установил версию **Unity 2023.3.25**.
2. Создал **проект**, импортировал подготовленный **TTF-шрифт**.
3. Выбрав импортированный шрифт, через контекстное меню создал **TMP Font Asset**. В *Inspector* нажал **Update Atlas Texture**.



4. Сгенерировал атлас аналогично случаю *Syberia 3* (изменил только **Font Render Mode** на *SDFAA\_HINTED*, ведь он использовался в оригинальном шрифте).
5. Добавил **tmp Text объект**, собрал игру, получил ресурсы (аналогично предыдущему случаю).
6. **Замена аналогичная**. Единственное, что было намного легче работать с *MonoBehaviour*, ведь вся структура была доступна, и было достаточно воспользоваться "Edit Data"-функционалом.

## Fallback шрифтов

Также добавлю интересную находку в *Syberia 4*. у tmp-шрифтов есть **fallback-функционал**. То есть, если он не находит нужный глиф, то перебирает поочередно шрифты указанные в секции *m\_FallbackFontAssetTable*. Если же и тех шрифтов недостаточно, то берется **оригинальный TTF-шрифт**, если тот присутствует в сборке.

Так в *Syberia 4* реализована локализация шрифта (добавлена кириллица, китайские и корейские иероглифы).

Так что по желанию можно не заменять оригинальный шрифт, а добавить новый с кириллическими символами, и прописать его как *fallback*-шрифт в *MonoBehaviour*-файле оригинала.

## Видеоурок от Like A Bot

Добавляю замечательное видео на основе этого руководства, которое подготовил Like A Bot. Большое ему за это спасибо!

## Руководство от Fomka\_Wyverno

Также добавлю ссылку на **более развернутое руководство с советами по выявлению шрифтов в играх на Unity** от Fomka\_Wyverno. Спасибо ему!



### [Обнаружение и замена шрифта в Unity \(.ttf/TMP\)](#)

Руководство по Doki Doki Literature Club Plus!

Автор: Fomka\_Wyverno

Обнаружение шрифта .ttf или TextMeshPro в игре Unity и замена его

Надеюсь, это руководство кому-нибудь поможет.  
**Спасибо за внимание.**

P.S.: Пользуясь случаем, **добавлю ссылку на мои украинизаторы:**

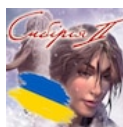


### [Украинизатор игры Syberia \("Сибиряк"\)](#)

Руководство по Syberia

Автор: art-kandy

Сыграйте в игру детства на украинском.



### [Украинизатор игры Syberia 2 \("Сибиряк 2"\)](#)

Руководство по Syberia 2

Автор: art-kandy

Сыграйте в игру детства на украинском.



### [Украинизатор игры Cuphead](#)

Руководство по Cuphead

Автор: art-kandy

Сыграйте в эту сложную, но такую хорошую игру на украинском.

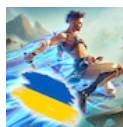


### [Украинизатор игры Valiant Hearts: Coming Home](#)

Руководство по Valiant Hearts: Coming Home

Автор: art-kandy

Предлагаю вашему вниманию украинизатор для этой замечательной игры.



### [Украинизатор игры Prince of Persia: The Lost Crown](#)

Руководство по Prince of Persia The Lost Crown

Автор: art-kandy

Предлагаю вашему вниманию украинизатор для этой невероятной метроидвании.

